

Unidad Temática N° 4

OBTENCIÓN DEL MODELO DE DENAVIT - HARTENBERG

Conocimientos previos necesarios:

Matrices de transformación homogénea

¿Que se va a abordar en esta unidad?

1. Los cuatro parámetros de Denavit - Hartenberg:

- Descripción
- Obtención
- Tiempo aproximado: 30 min

2. Algoritmo de D-H para aplicar a un robot.

- Desarrollo de las reglas
- Tiempo aproximado: 25 min

3. La matriz de Denavit - Hartenberg:

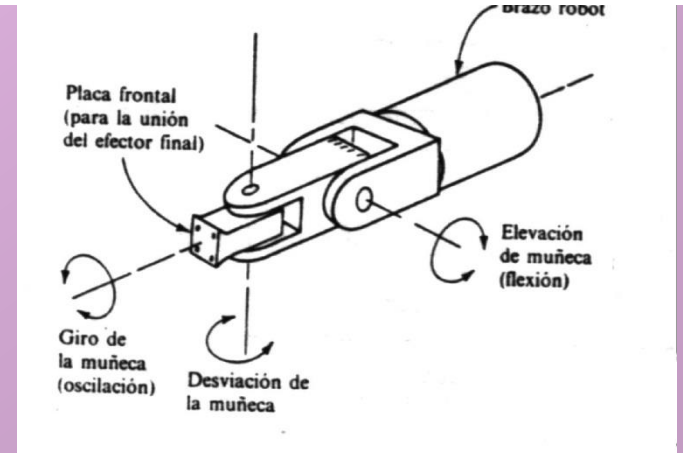
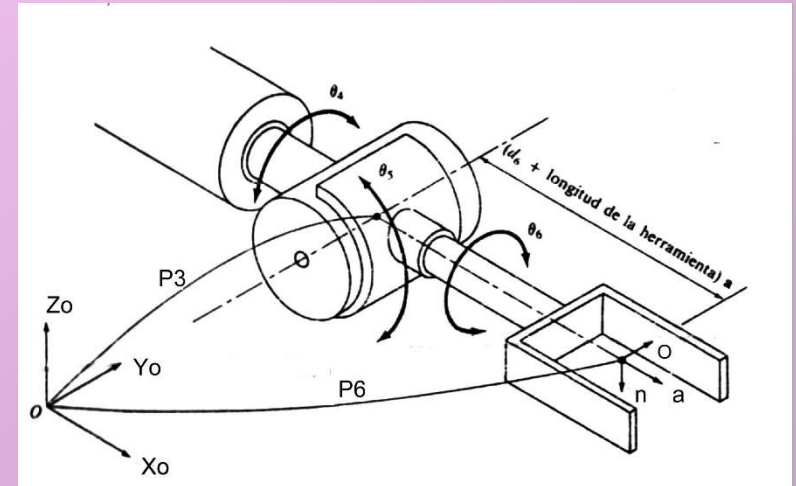
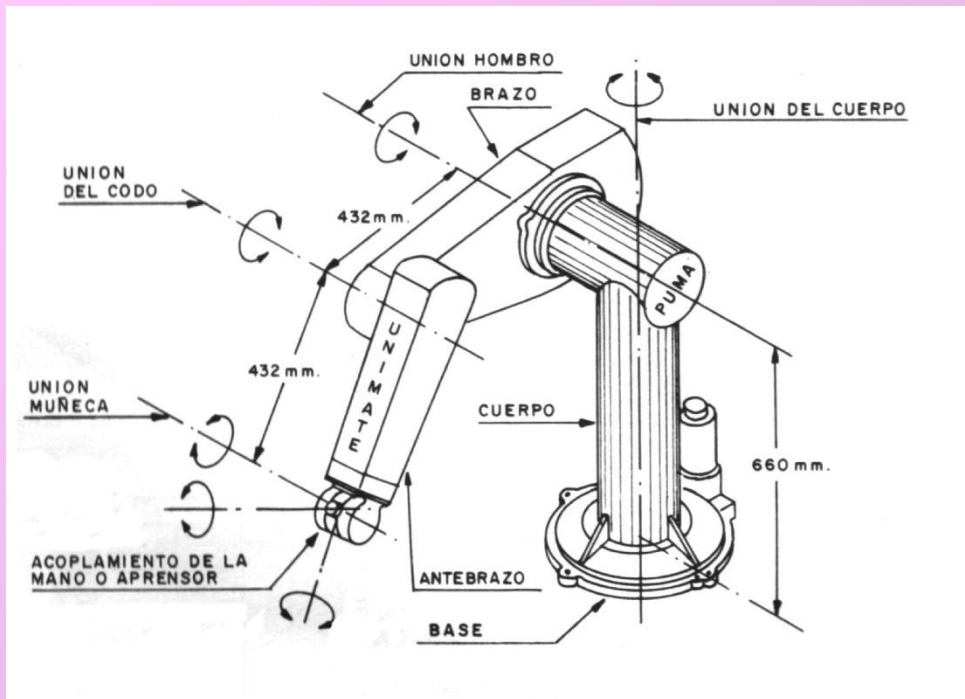
- Obtención
- Descripción y utilización
- Tiempo aproximado: 25 min

PARTES DE UN ROBOT

Un **Robot Manipulador** se puede considerar compuesto por dos partes:

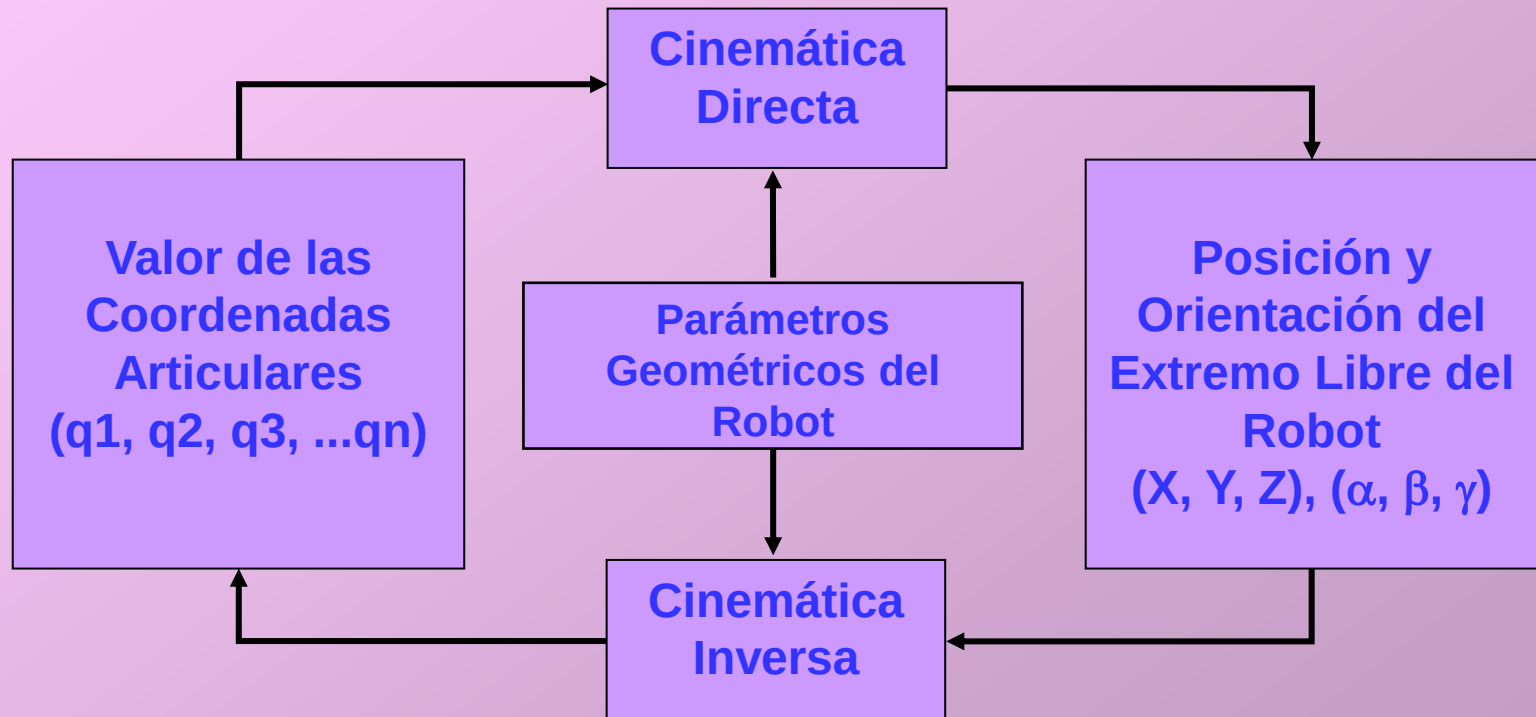
Un **CUERPO** (para alcanzar una posición X, Y, Z), 3 GDL.

Una **MUÑECA** (para obtener una orientación α, β, γ), 3 GDL.



CINEMÁTICA EN LA ROBÓTICA

La Cinemática en la Robótica, se interesa por las **relaciones** entre la **posición y orientación del extremo final** del robot (herramienta, mano etc.), con los valores que toman sus **coordenadas articulares** (ángulo girado o desplazamiento lineal).

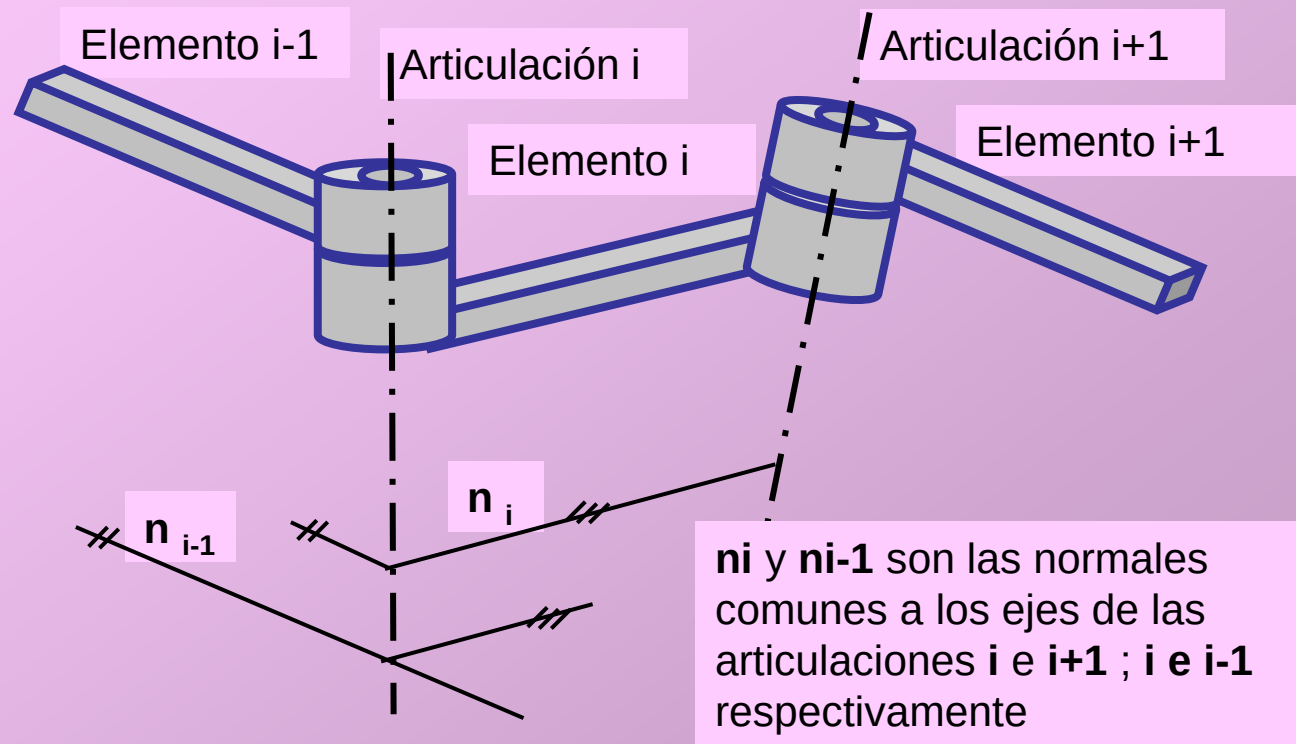


MÉTODO DE DENAVIT- HARTENBERG

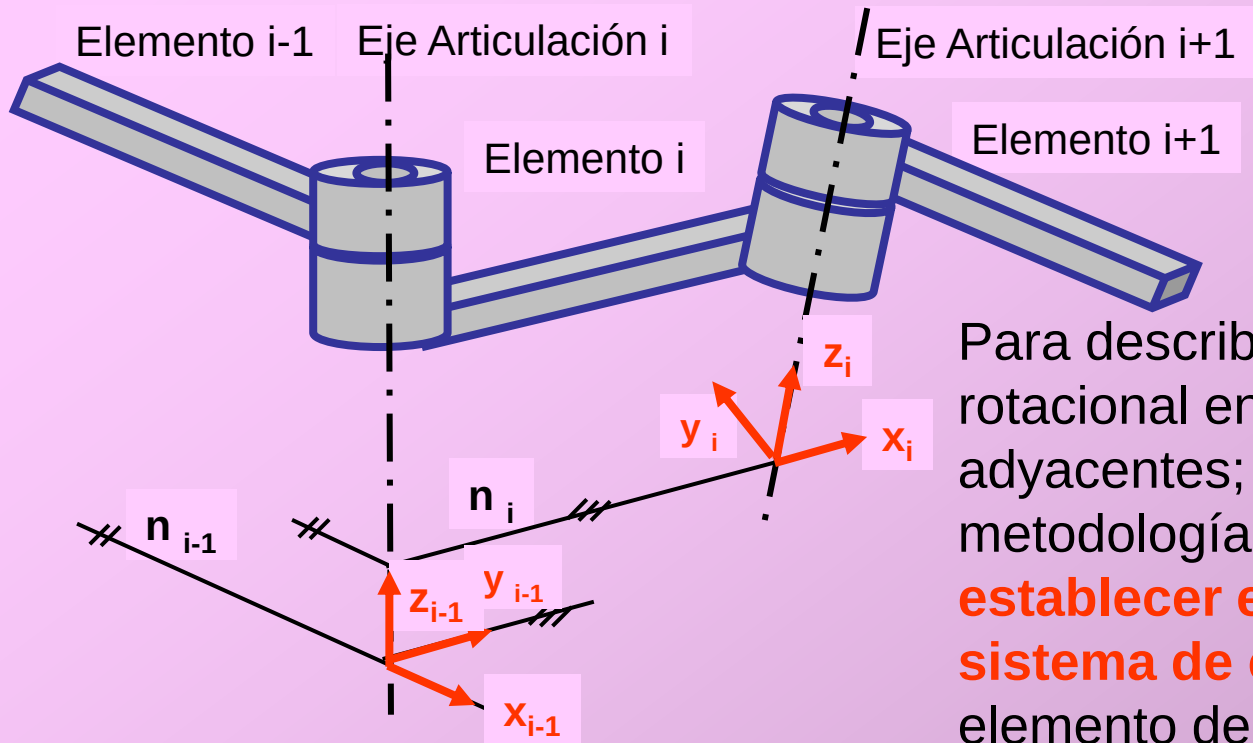
DENAVIT y HARTENBERG (1955), propusieron un método sistemático para **describir y representar la geometría espacial de los elementos de una cadena cinemática**, y en particular de un ROBOT, con respecto a un sistema de referencia fijo. Este método utiliza **una matriz de transformación homogénea (4x4)**, para describir la relación espacial entre dos elementos rígidos adyacentes, reduciéndose el problema cinemático directo, a encontrar una matriz de transformación homogénea (4 x 4), que relacione la **localización** espacial del extremo libre del robot, con respecto al sistema de coordenadas de su base.

LOS 4 PARÁMETROS DE D-H EN UNA CADENA CINEMÁTICA

Un **eje de articulación** se establece en la conexión de dos elementos vecinos



PARÁMETROS DE D-H EN UNA CADENA CINEMÁTICA

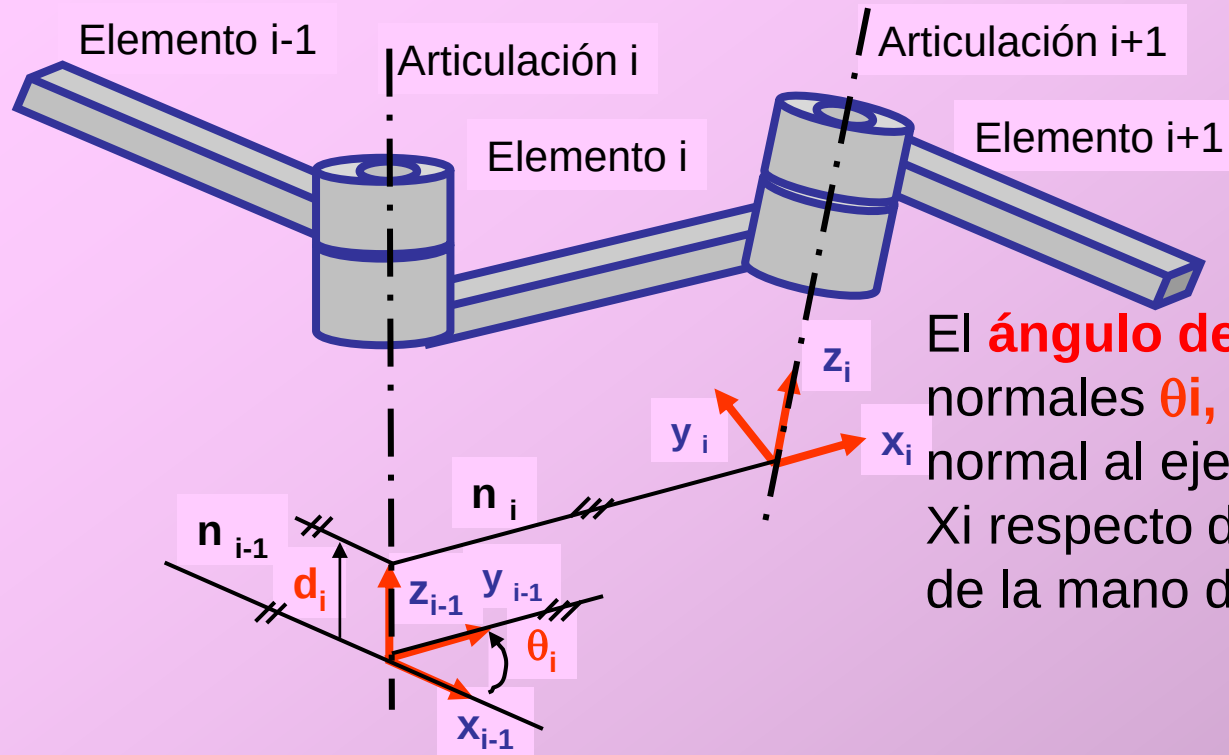


Para describir la relación traslacional y rotacional entre elementos adyacentes; D-H propusieron una metodología que consiste en **establecer en forma sistemática un sistema de coordenadas** para cada elemento de una cadena articulada.

Z_i a lo largo del eje Art i – **X_i** En la dirección normal – **Y_i** para completar el sistema dextrógiro – Y así, para cada eje de articulación.

Luego se obtienen las **matrices de transformación homogénea (4x4)** que representan a cada uno de los sistemas de coordenadas de los elementos, con respecto al sistema de coordenadas del elemento previo.

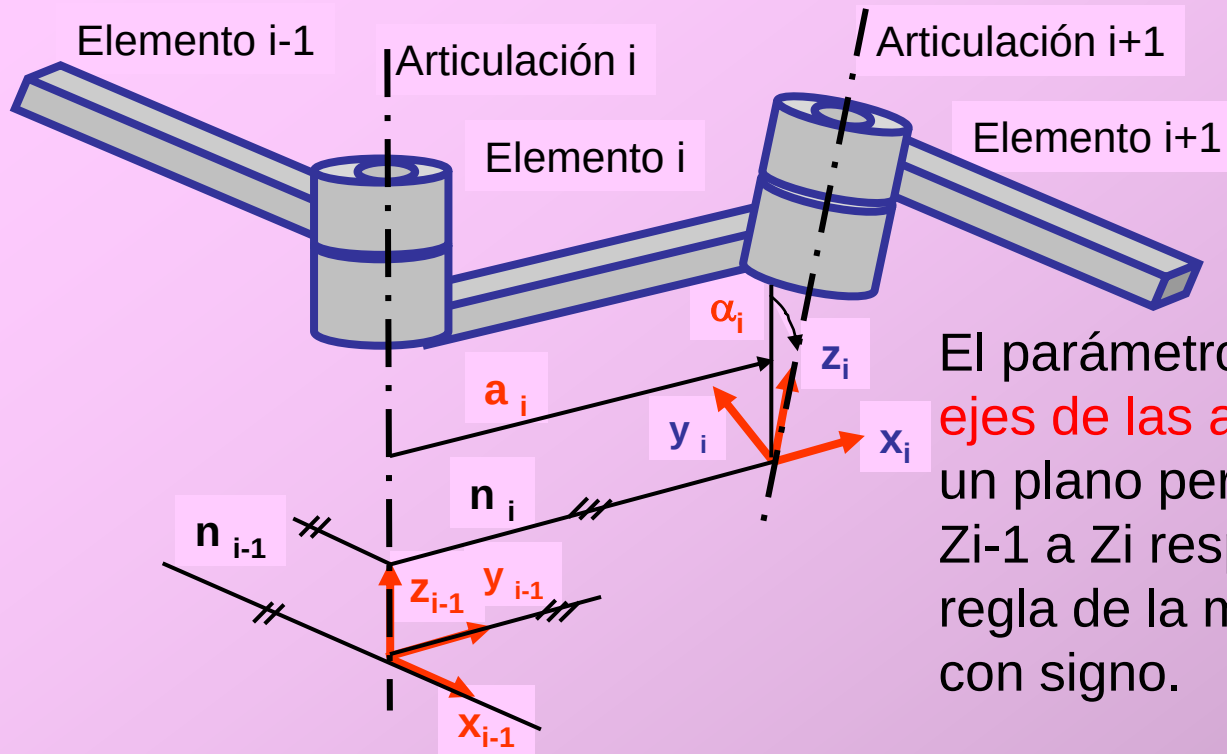
OBTENCIÓN DE LOS CUATRO PARÁMETROS DE D-H



El **ángulo de articulación** entre las normales θ_i , se mide en un plano normal al eje de la misma, desde X_{i-1} a X_i respecto de Z_{i-1} . Utilizando la regla de la mano derecha. Ángulo con signo.

La **posición relativa** de dos elementos conectados, está dada por **d_i** , que es la distancia medida a lo largo del eje de la articulación, entre las normales; desde el origen del sistema de coordenadas (**$i-1$**)-ésimo, hasta la intersección de Z_{i-1} con X_i a lo largo de Z_{i-1} . Distancia con signo.

OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE D-H



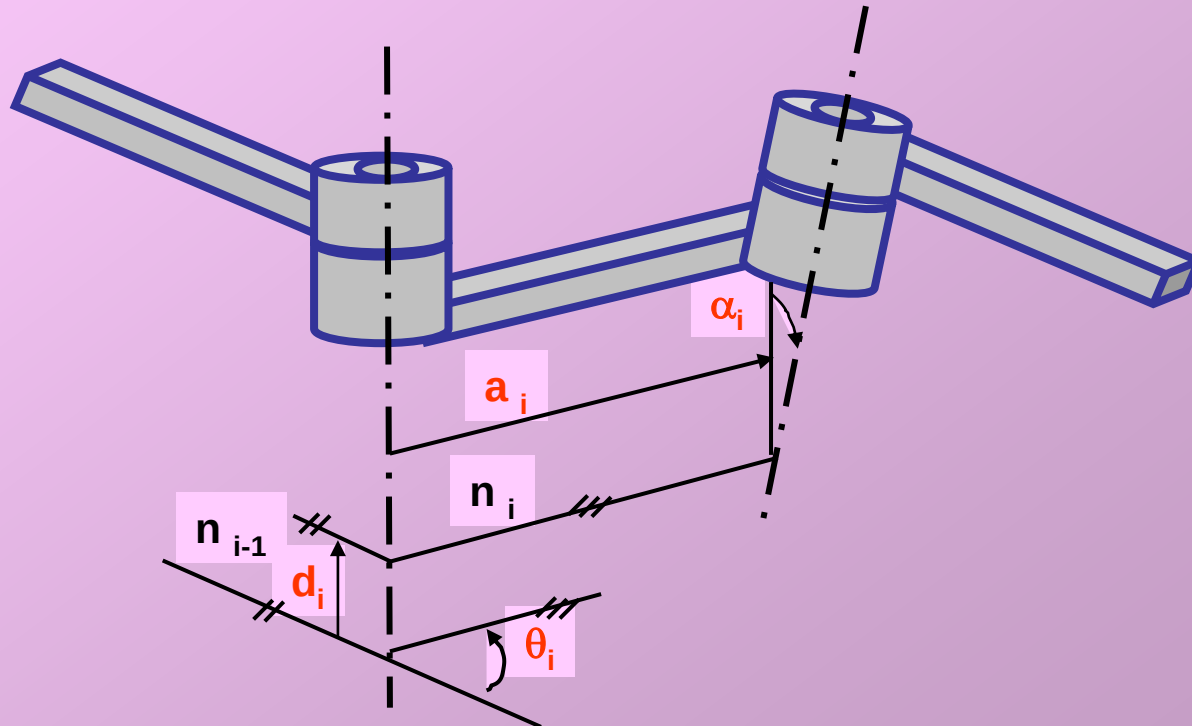
El parámetro a_i , es la **distancia más corta medida** a lo largo de la normal común entre los ejes de las articulaciones, desde la intersección de Z_{i-1} con X_i hasta el origen del sistema i a lo largo de X_i .

PARÁMETROS DE D-H EN UNA CADENA CINEMÁTICA

En síntesis:

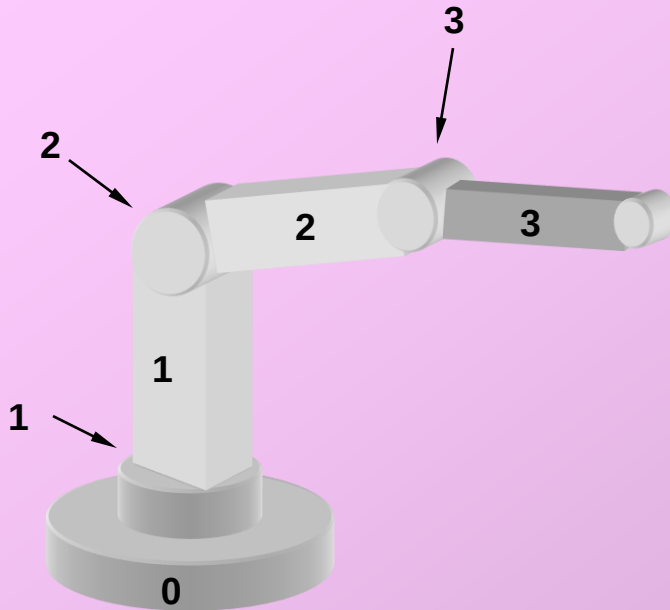
a_i , α_i se llaman **longitud** y **ángulo de torsión** del elemento i .
Determinan la estructura del elemento i .

d_i y θ_i se llaman la **distancia** y el **ángulo entre elementos adyacentes**. Determinan la posición relativa entre elementos vecinos.



ALGORITMO DE DENAVID - HARTENBERG

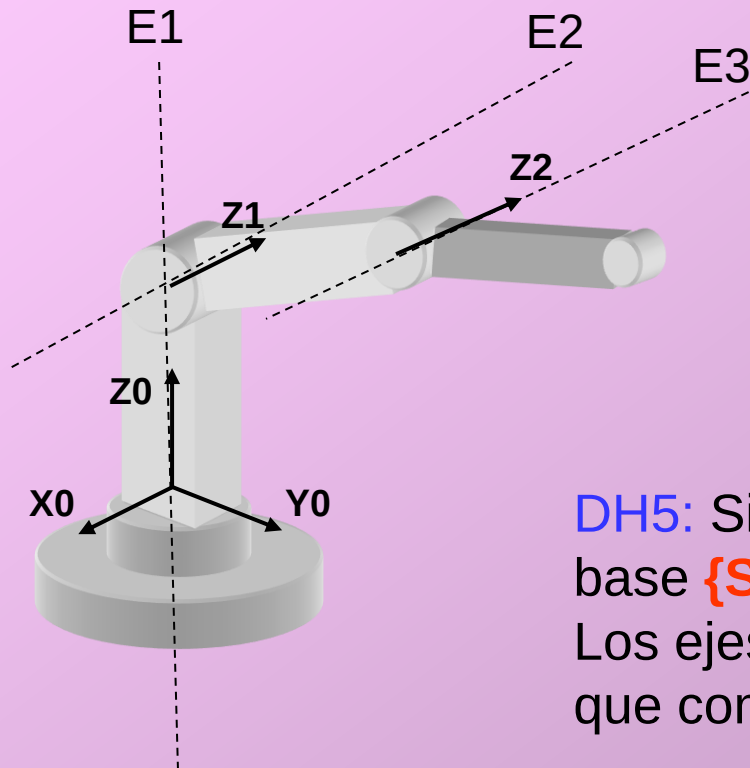
ALGORITMO DE DENAVIT-HARTENBERG



DH1: Numerar los **eslabones** comenzando con 1 (uno) el primer eslabón móvil, y terminando con n (último eslabón móvil). Se numera con 0 (cero) a la base fija.

DH2: Numerar cada **articulación** comenzando por 1 (la correspondiente al primer grado de libertad) y terminando por n (la correspondiente al último grado de libertad).

ALGORITMO DE DENAVIT-HARTENBERG

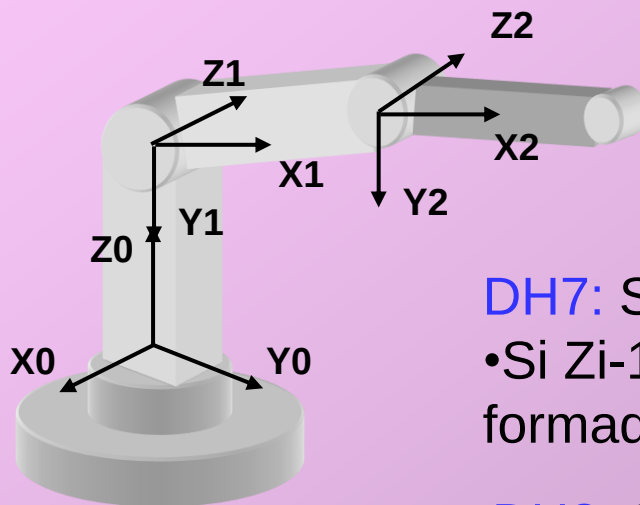


DH3: Localizar y dibujar los **ejes** de cada articulación.

DH4: Para $i = 0$ hasta $n-1$ situar, el eje **Z_i** sobre el eje de la articulación $i+1$.

DH5: Situar el **origen** del sistema de la base **{S₀}**, en cualquier punto del eje **Z₀**. Los ejes **X₀** e **Y₀** se situaran de modo que completen un sistema dextrógiro.

ALGORITMO DE DENAVIT-HARTENBERG



DH6: Para i de 1 a $n-1$ situar el **origen** del sistema $\{S_i\}$ en la intersección del eje Z_i con la línea normal común a Z_{i-1} y Z_i

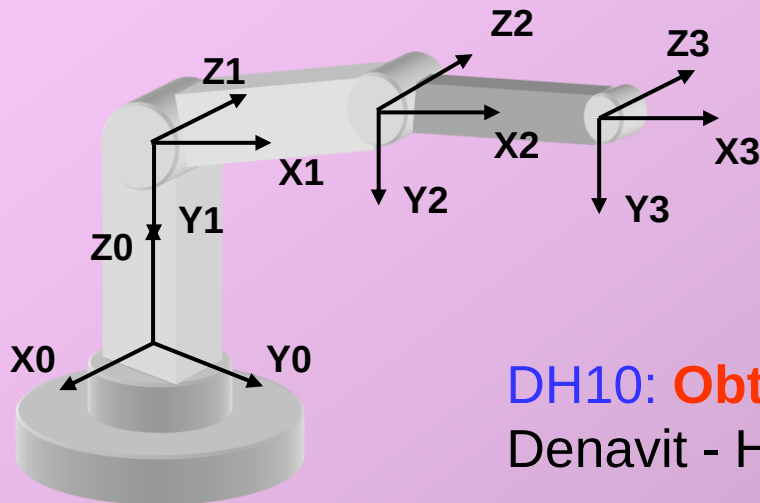
- Si Z_{i-1} y Z_i se cortan, situar $\{S_i\}$ en el punto de corte
- Si Z_{i-1} y Z_i son paralelas situar $\{S_i\}$ en la articulación $i+1$

DH7: Situar X_i en la línea normal común a Z_{i-1} y Z_i

- Si Z_{i-1} y Z_i se cortan situar X_i normal al plano formado por Z_{i-1} y Z_i

DH8: Situar Y_i de modo de completar el sistema dextrógiro

ALGORITMO DE DENAVIT-HARTENBERG

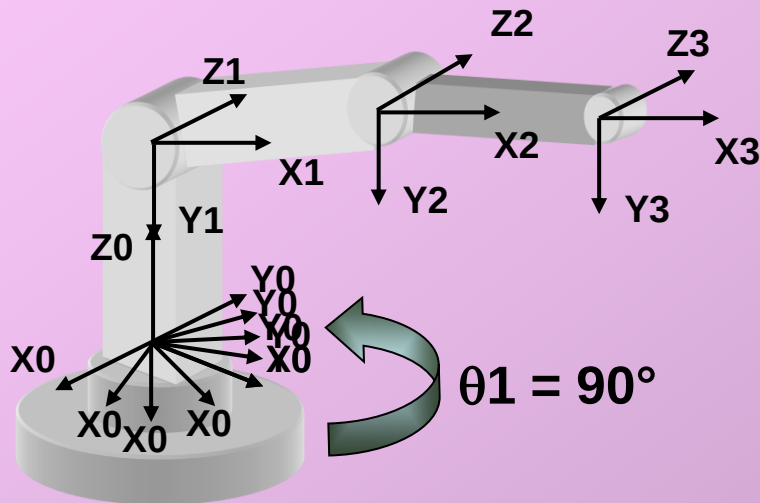


DH9: Situar el sistema $\{S_n\}$ en el extremo del robot, de modo tal que Z_n coincida con la dirección de Z_{n-1} y X_n sea normal a Z_n y Z_{n-1} .

DH10: Obtener los parámetros de Denavit - Hartenberg.

OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DENAVIT - HARTENBERG

PASO 1 : Obtener los θ_i

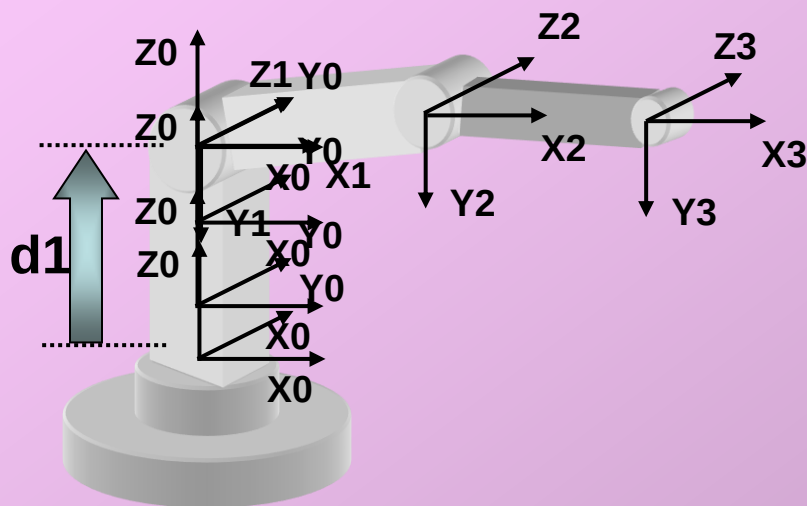


Obtener θ_i como el ángulo que hay que girar en torno a Z_{i-1} , para que X_i y X_{i-1} queden paralelos. Aplicar la regla de la mano derecha para obtener el signo.

Se supone que las articulaciones del robot de la figura son giratorias.

OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DENAVIT - HARTENBERG

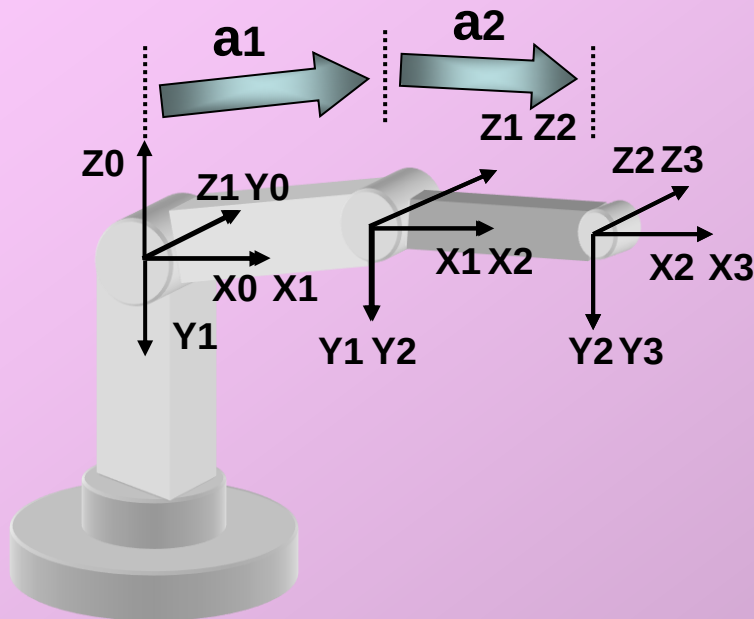
PASO 2 : Obtener los **d_i**



Obtener **d_i** como la distancia medida a lo largo de Z_{i-1} , que habría que desplazar $\{S_{i-1}\}$ para que X_i y X_{i-1} queden alineados.

OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DENAVIT - HARTENBERG

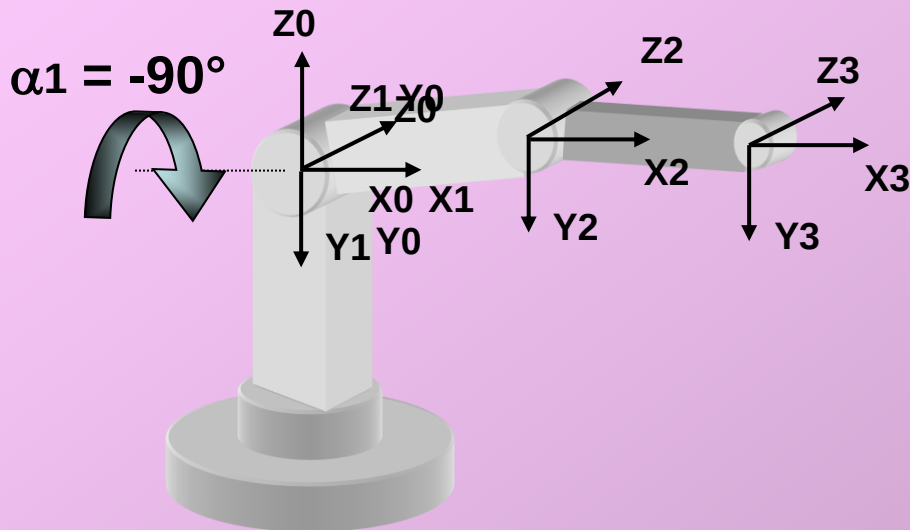
PASO 3 : Obtener los **a_i**



Obtener **a_i** como la distancia medida a lo **largo de X_i** (que ahora coincidiría con X_{i-1}) que habría que desplazar el nuevo $\{S_{i-1}\}$ para que su origen coincidiese con $\{S_i\}$.

OBTENCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE DENAVIT - HARTENBERG

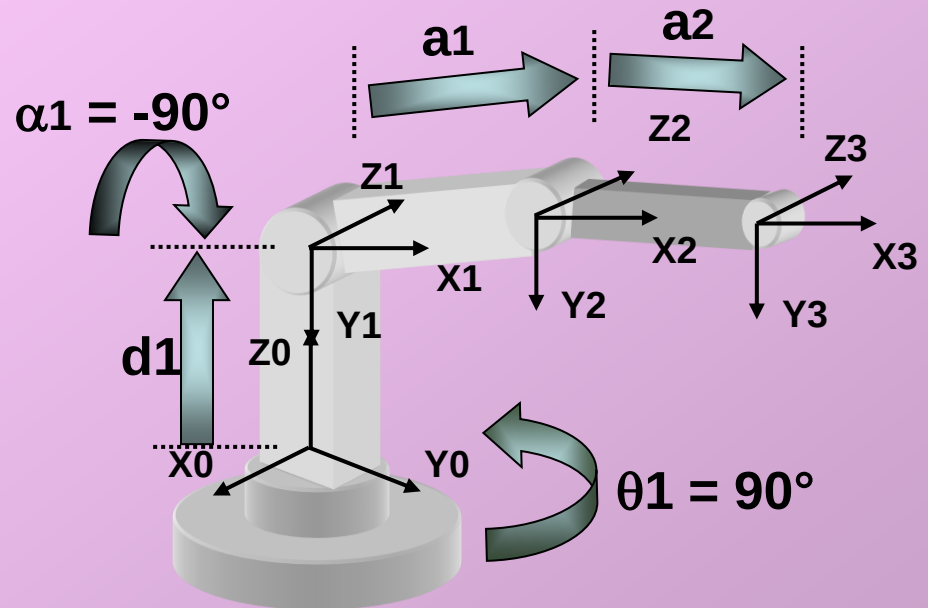
PASO 4 : Obtener los α_i



Obtener α_i como el ángulo que habría que girar en torno a X_i (que ahora coincidiría con X_{i-1}), para que el nuevo $\{S_{i-1}\}$ coincidiese totalmente con $\{S_i\}$. Aplicar la regla de la mano derecha para obtener el signo.

PARÁMETROS DE DENAVIT - HARTENBERG

➤ Siguiendo los pasos detallados anteriormente se obtienen los siguientes parámetros de D-H

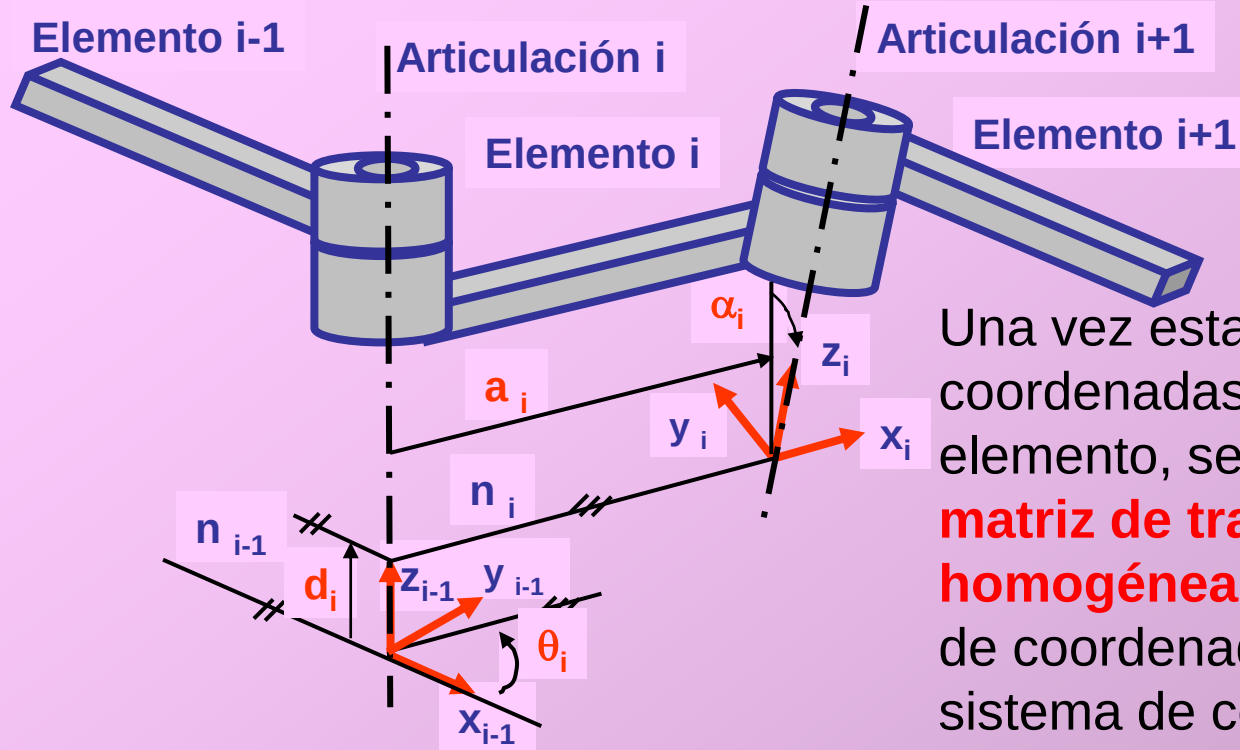


➤ Estos parámetros son los datos que se necesita para obtener la **matriz** de Denavit – Hartenberg.

	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	90	d1	0	-90
2	0	0	a1	0
3	0	0	a2	0

MATRIZ DE DENAVID HARTENBERG

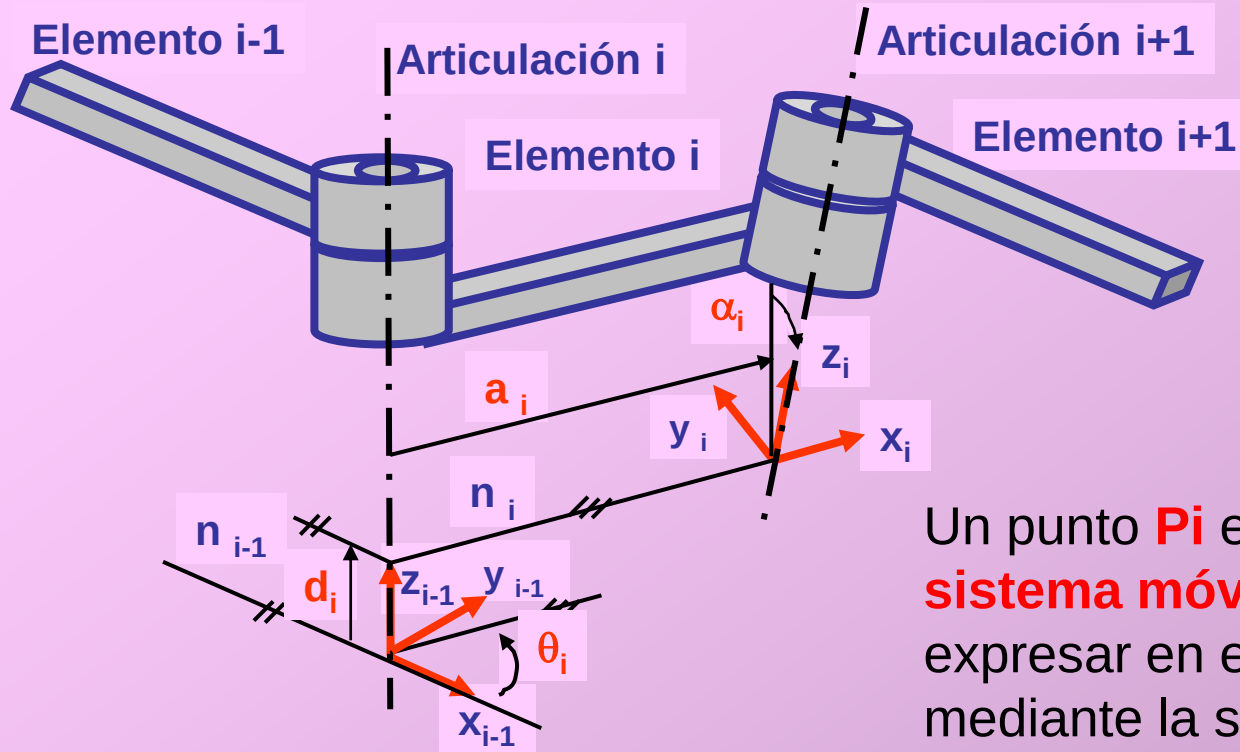
MATRIZ DE DENAVIT - HARTENBERG



Una vez establecido el sistema de coordenadas de D-H para cada elemento, se puede desarrollar una **matriz de transformación homogénea** que relacione el sistema de coordenadas **i** éximo con el sistema de coordenadas **(i -1)** éximo.

Observando la figura, y considerando que se activa el actuador de la articulación **i** ; se tiene que **{Si}** es el sistema móvil y **{Si-1}** es el sistema fijo.

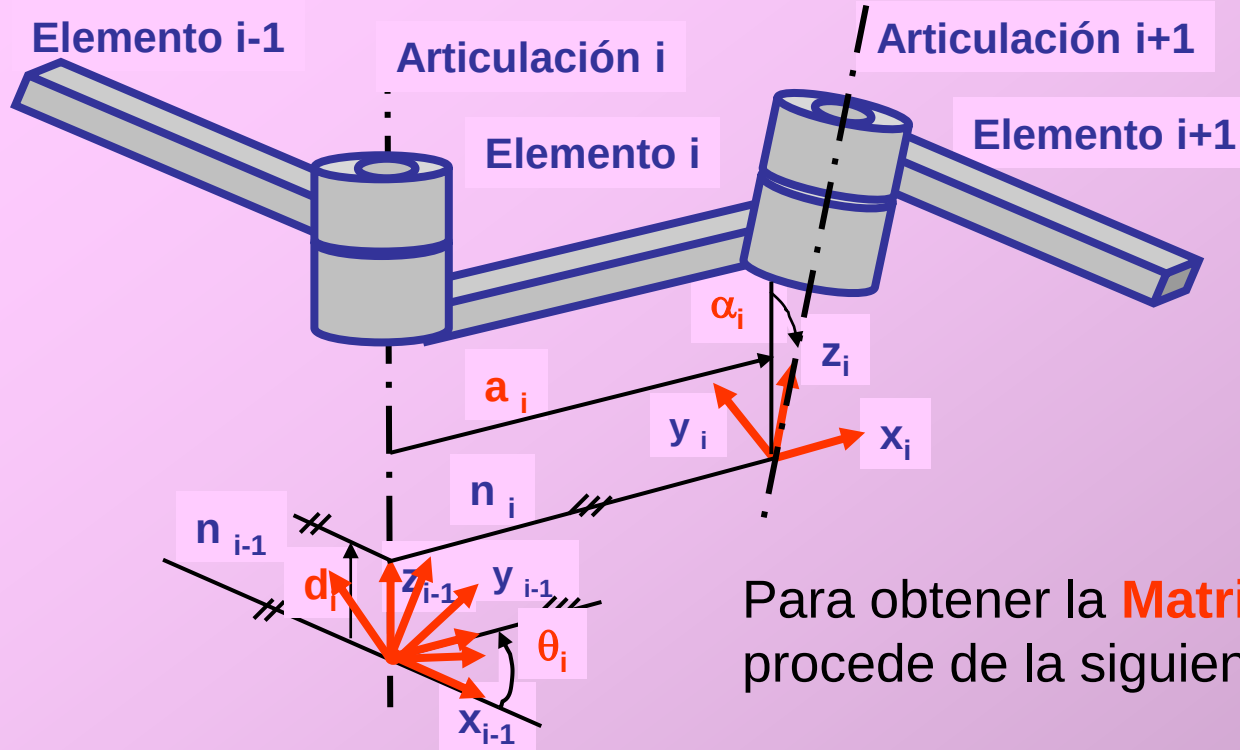
MATRIZ DE DENAVIT - HARTENBERG



Un punto **P_i** expresado en el **sistema móvil {S_i}**, se puede expresar en el sistema fijo **{S_{i-1}}** mediante la siguiente ecuación:

$$P_{i-1} = {}^{i-1}A_i P_i \quad \text{donde } {}^{i-1}A_i \text{ es una matriz de transformación homogénea.}$$

MATRIZ DE DENAVIT - HARTENBERG



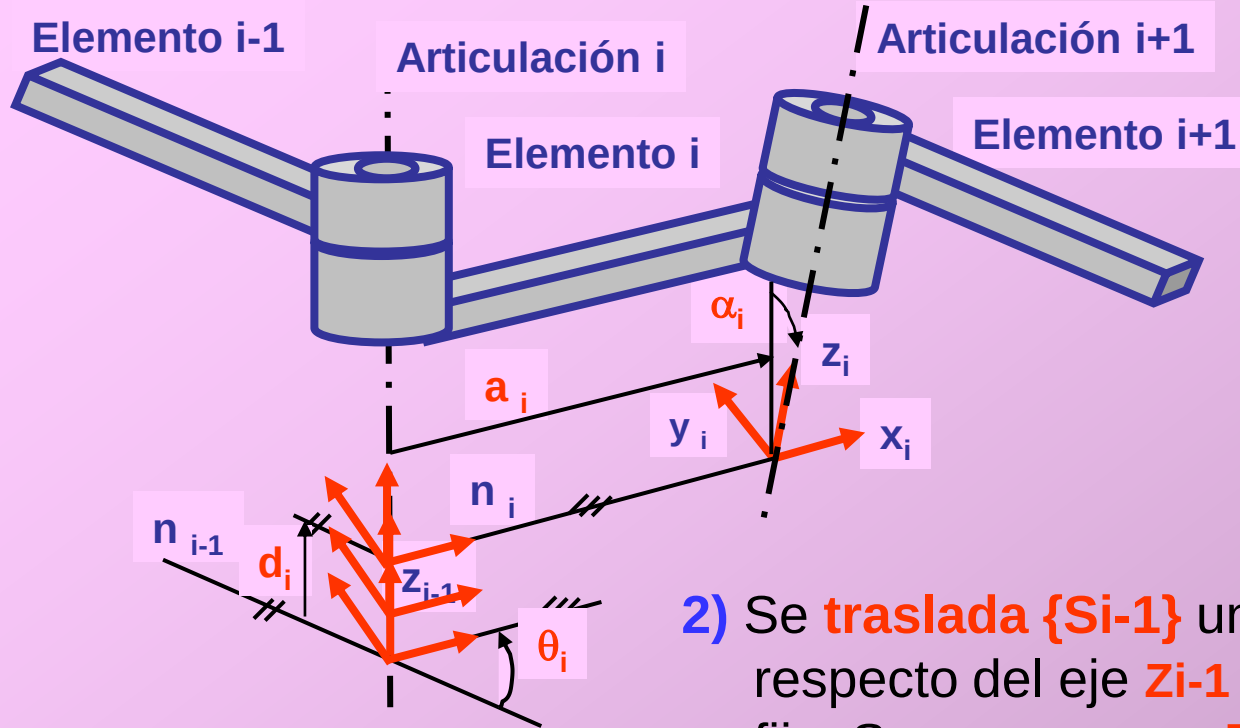
Armando la Matriz de D-H

$$A = T_{z,\theta}$$

Para obtener la **Matriz A** de **D- H** se procede de la siguiente forma:

- 1) Se **rota** **{Si-1}** un ángulo **θ** respecto del eje **z_{i-1}** del sistema fijo. Se expresa por **$T_{z,\theta}$** .

MATRIZ DE DENAVIT - HARTENBERG



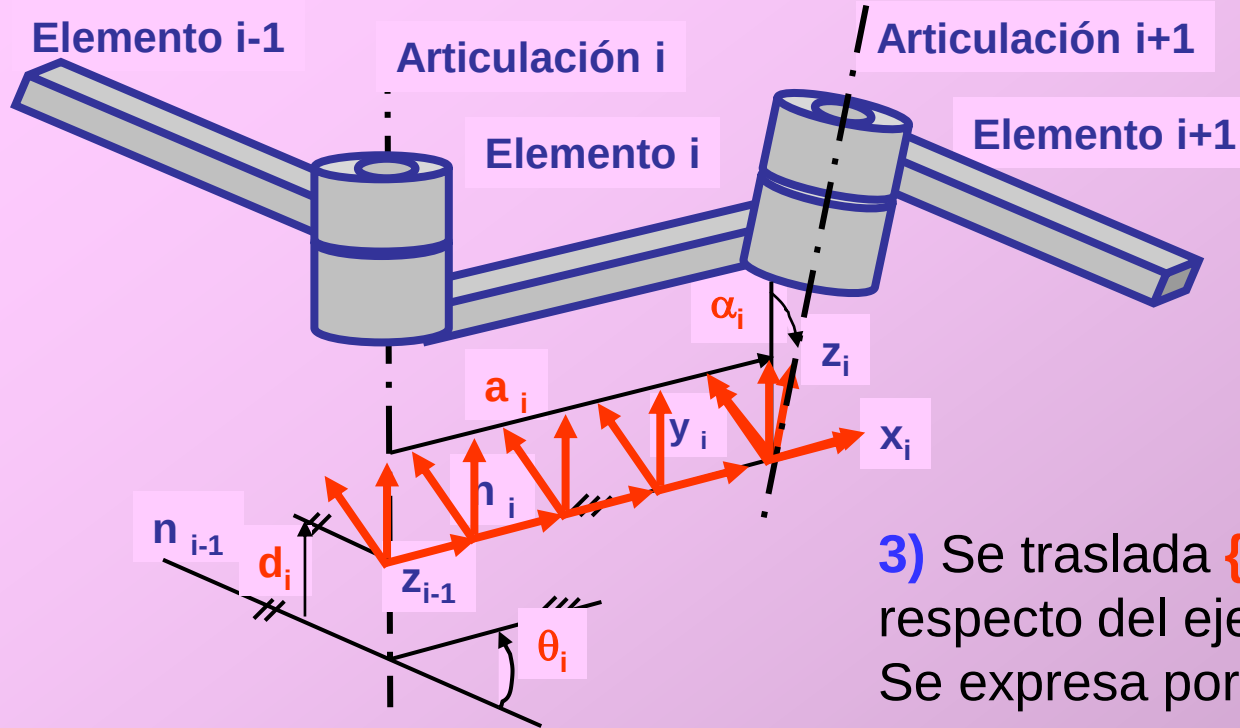
Armando la Matriz de D-H

$$A = T_{z,d} T_{z,\theta}$$

- 2) Se **traslada** **{Si-1}** una distancia **d** respecto del eje **zi-1** del sistema fijo. Se expresa por **Tz,d**.

*Esta transformación se realiza respecto a un eje del sistema fijo por lo que se debe pre-multiplicar la matriz resultante previa por la matriz de la transformación actual: **Tz,d Tz,θ***

MATRIZ DE DENAVIT - HARTENBERG



Armando la Matriz de D-H

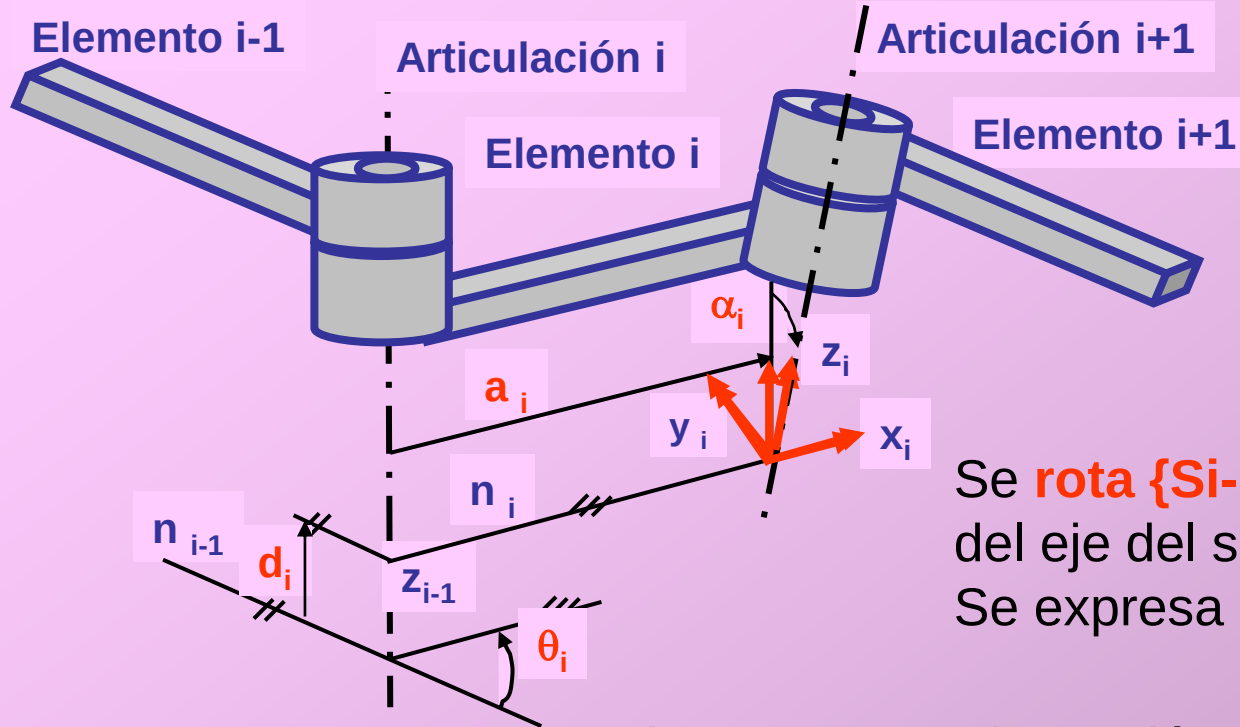
$$A = T_{z,d} \ T_{z,\theta} \ T_{x,a}$$

3) Se traslada **{Si-1}** una distancia **a** respecto del eje del sistema móvil **Xi**. Se expresa por **$T_{x,a}$** .

Esta Transformación se realiza respecto a un eje del sistema móvil por lo que se debe pos – multiplicar la matriz resultante previa por la matriz de la transformación actual:

$$T_{z,d} \ T_{z,\theta} \ T_{x,a}$$

MATRIZ DE DENAVIT - HARTENBERG



Armando la Matriz de D-H

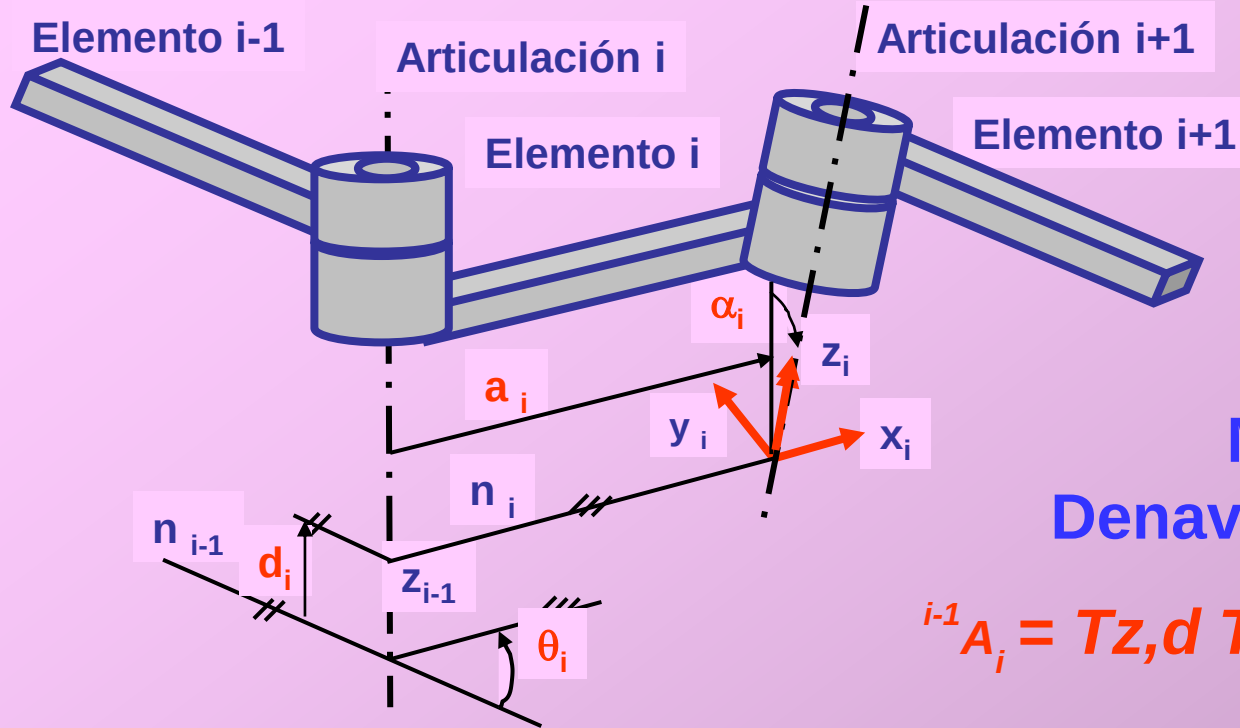
$$A = T_{z,d} T_{z,\theta} T_{x,a} T_{x,\alpha}$$

Se **rota** $\{S_{i-1}\}$ un ángulo α respecto del eje del sistema móvil **X_i** .

Se expresa por **$T_{x,\alpha}$** .

*Al ser una transformación respecto a un eje del sistema móvil se debe pos-multiplicar la matriz resultante previa por la matriz de la transformación actual: **$T_{z,d} T_{z,\theta} T_{x,a} T_{x,\alpha}$** .*

MATRIZ DE DENAVIT - HARTENBERG



Matriz de
Denavit - Hartenberg

$${}^{i-1}A_i = T_{z,d} T_{z,\theta} T_{x,a} T_{x,\alpha}$$

La matriz de transformación homogénea resultante se conoce como **matriz de Denavit – Hartenberg** para sistemas de coordenadas adyacentes **i** e **i-1**.

MATRIZ DE DENAVIT - HARTENBERG

$${}^{i-1}A_i = T_{z,d} \ T_{z,\theta} \ T_{x,a} \ T_{x,\alpha}$$

Ahora se reemplaza cada una de las operaciones expresadas en esta ecuación por una **matriz** de **rotación** o de **traslación homogénea básica** correspondiente.

$${}^{i-1}A_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ 0 & \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

MATRIZ DE DENAVIT - HARTENBERG

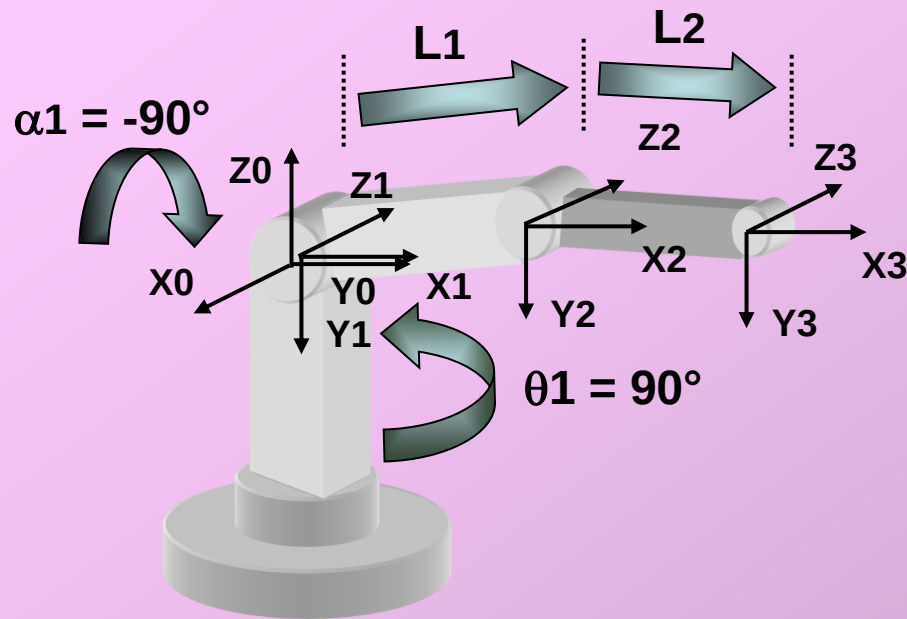
Haciendo el producto de las matrices anteriores, la matriz de D – H queda:

$${}^{i-1}A_i = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\cos \alpha \sin \theta & \sin \alpha \sin \theta & a \cos \theta \\ \sin \theta & \cos \alpha \cos \theta & -\sin \alpha \cos \theta & a \sin \theta \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Para el caso del robot tratado donde las articulaciones son giratorias los valores **a**, **d**, **α**, son **constantes** y **θ** es la **variable** articular.

En esta matriz se reemplazan los parámetros de D-H y se obtiene para cada elemento la matriz **ⁱ⁻¹A_i** que relaciona a dos elementos vecinos.

¿Cómo se aplica la matriz de D-H en la práctica?



	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	90	d1	0	-90
2	0	0	L1	0
3	0	0	L2	0

$${}^{i-1}A_i = T_{z,d} T_{z,\theta} T_{x,a} T_{x,\alpha} \quad {}^{i-1}A_i = \begin{bmatrix} C\theta & -C\alpha S\theta & S\alpha S\theta & a C\theta \\ S\theta & C\alpha C\theta & -S\alpha C\theta & a S\theta \\ 0 & S\alpha & C\alpha & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

¿Cómo se aplica la matriz de D-H en la práctica?

	θ_i	d_i	a_i	α_i
1	90	0	0	-90
2	0	0	L1	0
3	0	0	L2	0

$${}^{i-1}A_i = \begin{bmatrix} C\theta & -C\alpha S\theta & S\alpha S\theta & aC\theta \\ S\theta & C\alpha C\theta & -S\alpha C\theta & aS\theta \\ 0 & S\alpha & C\alpha & d \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0A_1 = \begin{bmatrix} C\theta_1 & 0 & -S\theta_1 & 0 \\ S\theta_1 & 0 & C\theta_1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^2A_3 = \begin{bmatrix} C\theta_3 & -S\theta_3 & 0 & L2C\theta_3 \\ S\theta_3 & C\theta_3 & 0 & L2S\theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^1A_2 = \begin{bmatrix} C\theta_2 & -S\theta_2 & 0 & L1C\theta_2 \\ S\theta_2 & C\theta_2 & 0 & L1S\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

¿Cómo se aplica la matriz de D-H en la práctica?

Obteniendo la matriz de D-H para cada elemento

$${}^0A_1, {}^1A_2, {}^2A_3$$

Matriz del Brazo

$${}^0T_3 = {}^0A_1 \cdot {}^1A_2 \cdot {}^2A_3$$

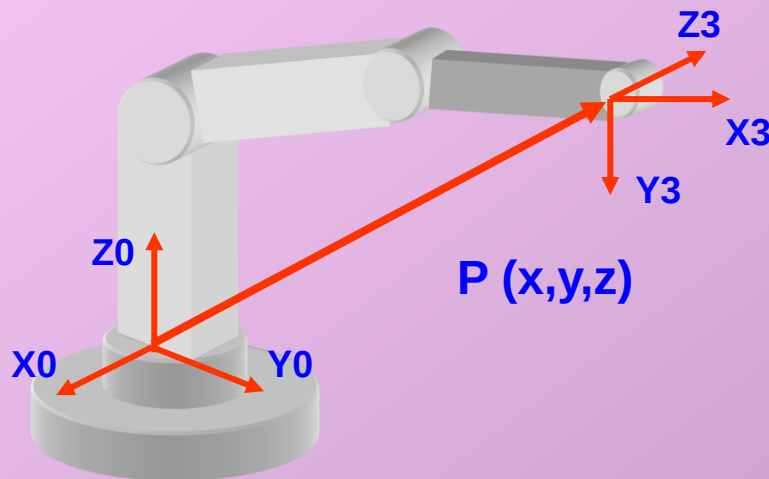
¿QUE REPRESENTA LA MATRIZ DEL BRAZO?

La matriz del brazo 4x4 es de la siguiente forma:

$${}^0T_i = \begin{bmatrix} n_x & o_x & a_x & p_x \\ n_y & o_y & a_y & p_y \\ n_z & o_z & a_z & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Los elementos de esta matriz están en función de los ángulos $\theta_{1,2,3}$ y de los parámetros

$\mathbf{p}$ es un vector que representa la posición del **origen** del sistema móvil $\{\mathbf{S}_i\}$ del extremo, respecto del sistema fijo en la base $\{\mathbf{S}_0\}$



De esta manera se puede conocer la posición del extremos del robot respecto de su base

$${}^0T_3 = {}^0A_1 \cdot {}^1A_2 \cdot {}^2A_3$$